PDF-версия исходной лекции iSMART из сохранённого HTML. Содержание не заменено пересказом. Служебные элементы интерфейса исключены.

Ошибка регрессии - насколько модель промахнулась

Содержание

- Главная идея
- Ключевые понятия
- Факт, прогноз и ошибка
- Абсолютная ошибка
- Средняя ошибка
- Визуальное сравнение
- Расчёт в Python
- Итог

На предыдущем уроке обучающиеся познакомились с регрессией: модель предсказывает не класс, а числовое значение. В этом уроке внимание переносится на проверку прогноза: насколько предсказанное число отличается от факта.
Сам по себе прогноз ещё не показывает качество модели. Чтобы оценить его, необходимо сопоставить результат модели с уже известным правильным значением и измерить величину расхождения.

Главная идея

Если модель прогнозирует число, то ошибка показывает расстояние между фактическим значением и прогнозом модели. Чем меньше это расстояние, тем ближе прогноз к реальности. Например, если фактический результат равен 50, то прогноз 48 ближе к факту, чем прогноз 43. Ошибки этих прогнозов равны соответственно 2 и 7 единицам. Поэтому первый прогноз точнее по рассматриваемому примеру.
При этом небольшая ошибка в одной строке ещё не означает, что модель хорошо работает на всех данных. Для общей оценки необходимо рассмотреть несколько прогнозов.

Ключевые понятия

- Факт — реальное значение, которое уже известно. Его также могут называть фактическим или истинным значением.
- Прогноз — числовой ответ модели. Это значение, которое модель рассчитала по входным данным.
- Абсолютная ошибка — разница между фактом и прогнозом без знака минус. Она показывает величину промаха, но не его направление.
- Средняя ошибка — обычный промах модели по нескольким примерам. В рамках этого урока усредняются абсолютные ошибки каждой строки.
- MAE — средняя абсолютная ошибка, стандартный показатель для задач регрессии. Название происходит от английского Mean Absolute Error.

Факт и прогноз должны относиться к одному и тому же объекту и измеряться в одинаковых единицах. Например, нельзя напрямую сравнить фактический результат одного участника с прогнозом для другого или значение в метрах со значением в сантиметрах без предварительного перевода.

Факт, прогноз и ошибка

В классификации модель могла ошибиться классом: например, назвать врага союзником. В регрессии ошибка устроена иначе: модель дала число, а мы сравниваем его с настоящим числом.

Факт	Прогноз	Ошибка
74	70	4
74	78	4
92	89	3

В первых двух строках модель ошиблась на 4 очка. В одном случае прогноз был ниже факта, в другом — выше. Но сила промаха одинаковая, поэтому ошибка в обоих случаях равна 4.
В третьей строке расстояние между числами 92 и 89 равно 3. Из трёх представленных прогнозов именно этот прогноз ближе всего к фактическому значению.
Если факт и прогноз совпадают, абсолютная ошибка равна 0. Это означает, что для конкретной строки модель дала точный ответ, но не гарантирует такую же точность на остальных примерах.

Абсолютная ошибка

Абсолютная ошибка отвечает на простой вопрос: на сколько единиц модель промахнулась? Для 8–9 классов удобно объяснять это как расстояние между двумя числами.
Запись через формулу может выглядеть так: ошибка = |факт − прогноз|. Но главное здесь не символ модуля, а смысл: берём разницу без минуса.
Расчёт можно выполнить по шагам:

- найти разность между фактическим значением и прогнозом;
- убрать знак минус, если получилась отрицательная разность;
- записать полученное неотрицательное число как абсолютную ошибку.

Например, при факте 30 и прогнозе 36 разность равна 30 − 36 = −6, а абсолютная ошибка равна 6. Если поменять числа местами, получится 36 − 30 = 6, поэтому расстояние между значениями останется тем же.
Важно: абсолютная ошибка всегда больше или равна нулю. По ней нельзя определить, завысила модель прогноз или занизила его: после взятия модуля направление расхождения теряется.
Мини-проверка: если факт равен 18, а прогноз — 18, абсолютная ошибка равна 0. Если прогноз изменить на 22, ошибка станет равна 4.

Средняя ошибка

Одна ошибка описывает один прогноз. Чтобы понять, как модель обычно промахивается, считают среднюю ошибку по нескольким строкам. Например, если ошибки равны 3, 2, 4 и 3, то средняя ошибка равна 3. Это значит, что модель обычно промахивается примерно на 3 очка.
Для расчёта сначала складывают абсолютные ошибки, а затем делят сумму на количество прогнозов. В приведённом примере сумма равна 3 + 2 + 4 + 3 = 12, количество прогнозов равно 4, поэтому средняя абсолютная ошибка равна 12 ÷ 4 = 3.
Единицы измерения MAE совпадают с единицами исходного показателя. Если модель прогнозирует очки, MAE измеряется в очках; если прогнозируется время в минутах, MAE также выражается в минутах.
Обрати внимание: перед усреднением важно взять абсолютное значение каждой ошибки. Если просто сложить разности со знаками, завышенные и заниженные прогнозы могут взаимно сократиться. Например, разности −4 и 4 дают в сумме 0, хотя модель промахнулась в обоих случаях. Абсолютные ошибки равны 4 и 4, а их среднее также равно 4.
Чем меньше MAE при сравнении моделей на одних и тех же данных, тем ближе их прогнозы к фактическим значениям в среднем. Однако MAE не показывает, в каких именно строках

произошли самые большие ошибки, поэтому среднее значение полезно рассматривать вместе с отдельными прогнозами.

Визуальное сравнение

График помогает быстро увидеть большие промахи. Если точка прогноза находится рядом с фактическим значением, ошибка маленькая. Если расстояние большое, прогноз заметно отличается от факта.
При визуальном анализе необходимо учитывать масштаб осей. Одинаковое числовое расхождение может выглядеть на графиках по-разному, если для них выбраны разные диапазоны значений. Поэтому окончательный вывод об ошибке следует делать по числам, а график использовать для быстрого поиска заметных отклонений.
Полезно сравнивать фактическое и предсказанное значения для каждой строки отдельно: большое расстояние указывает на пример, который модель обработала хуже остальных, а совпадающие значения соответствуют нулевой ошибке.

Расчёт в Python

Можно выполнить расчёт через pandas.
Сначала загружается таблица с данными. Затем для каждой строки вычисляется абсолютная разность между столбцами `real_score` и `predicted_score`, а результат записывается в новый столбец `error`.

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv('regression_predictions_basic.csv')
```

```
df['error'] = abs(df['real_score'] - df['predicted_score'])
```

```
mean_error = df['error'].mean()
```

```
print(mean_error)
```

Выражение `df['real_score'] - df['predicted_score']` вычисляет разность отдельно для каждой строки таблицы. Функция `abs()` превращает все полученные разности в неотрицательные абсолютные ошибки, а метод `mean()` находит их среднее арифметическое. Перед расчётом важно проверить, что оба столбца содержат числовые значения и что в каждой строке факт сопоставлен с соответствующим прогнозом. Иначе вычисленное среднее не будет корректно описывать качество модели.
После прозрачного расчёта можно показать готовую функцию из sklearn.

```
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
```

```
mae = mean_absolute_error(df['real_score'], df['predicted_score'])
```

```
print(mae)
```

Первым аргументом функции `mean_absolute_error` передаются фактические значения, вторым — прогнозы модели. При корректных исходных данных значение `mae` совпадает с результатом ручного расчёта через столбец `error`.
Важно: готовая функция сокращает запись, но смысл вычисления не меняется: для каждой пары «факт — прогноз» находится абсолютная ошибка, после чего ошибки усредняются.

Итог

К концу урока обучающиеся сравнивают фактические и предсказанные числовые значения, считают абсолютную ошибку по строке, находят среднюю ошибку по нескольким прогнозам и объясняют, насколько сильно модель обычно промахивается.
Для интерпретации результата важно помнить: нулевая ошибка означает точное совпадение факта и прогноза, небольшая MAE указывает на небольшие промахи в среднем, а единицы измерения ошибки совпадают с единицами прогнозируемого значения.
Итоговая мини-проверка: для фактов 10 и 20 и прогнозов 12 и 15 абсолютные ошибки равны 2 и 5, а MAE равна (2 + 5) ÷ 2 = 3,5.

Материалы к занятию

- lesson_3_10_regression_error.pptx (129.8 КБ)

Практическое задание

Общий сюжет

Модель прогнозирует количество очков игрока. В таблице есть фактический результат и прогноз модели. Нужно понять, насколько модель промахнулась.

Материалы к заданию

- lesson_3_10_regression_error.ipynb (63.3 КБ)
- regression_predictions_basic.csv (205 Б)
- regression_predictions_two_models.csv (314 Б)